



Técnico en pruebas físicas de cemento

Mezclado de pastas y morteros



Definiciones



Pasta

Mezcla de un cementante hidráulico, normalmente es un polvo fino y agua.



Mortero

Es la mezcla de un cementante hidráulico normalmente es polvo fino más arena y agua





Maquina impulsada eléctricamente con movimiento orbital y de rotación con una paleta colocada en posición vertical dentro de una olla.

Niveles o velocidades:

- Velocidad baja (140 ± 5 RPM) con un desplazamiento orbital de 62 vueltas por minuto aproximadamente.
- Velocidad alta (285 ± 10 RPM) con un desplazamiento orbital de 125 RPM aproximadamente.

Debe ser de acero inoxidable y de fácil retiro de la flecha motriz de la mezcladora, la superficie interior de la olla en su posición más cercana debe ser de 4 mm, pero no mayor a 0.8 mm.

Mezcladora**Paleta mezcladora**



Equipo

Olla de mezclado:

Debe ser desmontable y debe tener una capacidad de 4.73 L, fabricada de acero inoxidable y de acuerdo a las especificaciones.



Espátula:

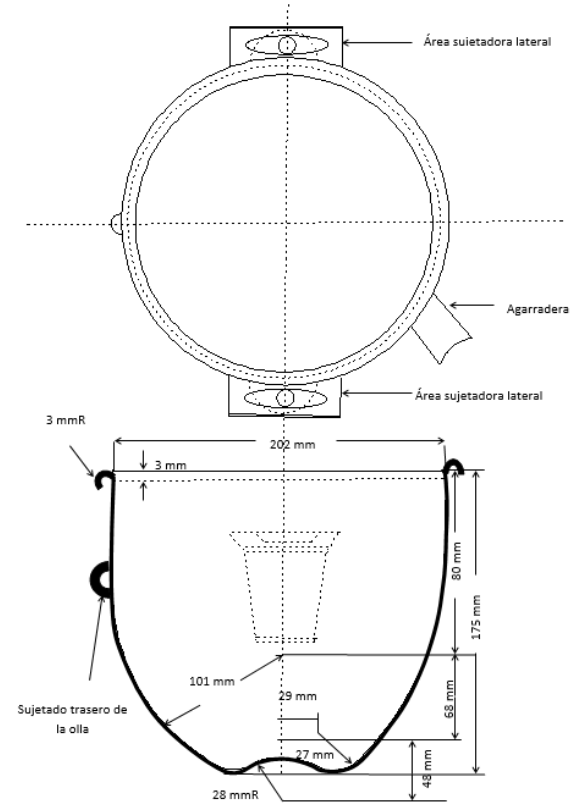
Debe ser de un material semiduro, provisto de una mango de aproximadamente 200 mm de longitud.

Dimensiones: 100mm de largo x 50 mm de ancho y espesor de 2mm aproximadamente.





Equipo





Equipo Suplementario



Deben cumplir los requisitos establecidos para el método de ensayo a realizar.

Balanza



Cronómetro



Cucharón



Equipo Suplementario



Guantes



Charola de pesaje



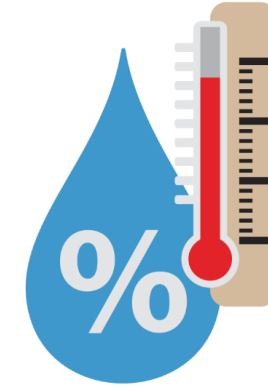
Condiciones Ambientales



Laboratorio

20°C a 27°C (293 K a 300 K)

Humedad relativa > a 50%



Agua de mezcla

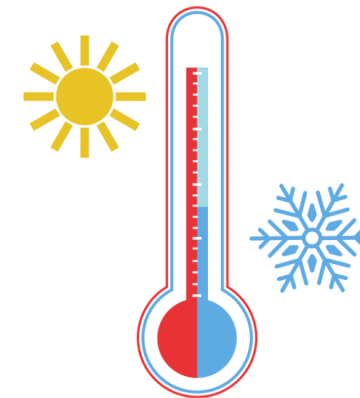
23°C +/- 2°C (296 K +/- 2)



Gabinete

Temperatura: 23 °C +/- 2 (296 K +/- 2)

Humedad : 95% mínimo en todas las áreas





Preparación y acondicionamiento de las muestras

Las muestras deben estar a una temperatura del área de trabajo, así como el tazón, paleta de la mezcladora y todos los utensilios que se usar para realizar el mezclado:





Preparación y acondicionamiento de las muestras

Mezclado de Pastas

- 1 Colocar la olla y paleta limpias y secas en la mezcladora, en posición de mezclado.
- 2 Verter los materiales para la cantidad de mezcla estipulada de la siguiente forma:
 - Agregar el agua
 - Agregar el cemento y dejar reposar por 30 s
 - Poner en marcha la mezcladora a velocidad baja (140 ± 5 RPM) por 30 s.
 - Detener la mezcladora y con la espátula desprende la pasta adherida en las paredes (15 s).



Preparación y acondicionamiento de las muestras

Las muestras deben estar a una temperatura del área de trabajo, así como el tazón, paleta de la mezcladora y todos los utensilios que se usar para realizar el mezclado.





Preparación y acondicionamiento de las muestras

Mezclado de Morteros

- 1 Colocar la olla y paleta limpias y secas en la mezcladora, en posición de mezclado.
- 2 Verter los materiales para la cantidad de mezcla estipulada de la siguiente forma:
 - Verter el agua dentro de olla
 - Agregar cemento a la olla y accionarla a velocidad $(140 \pm 5 \text{ RPM})$ por 30 s.
 - Agregar la cantidad de arena lentamente al mismo tiempo que la mezcladora este en funcionamiento durante 30 s.



Preparación y acondicionamiento de las muestras

Mezclado de Morteros

- 3 Detener la mezcladora y cambiar a velocidad alta (285 ± 10 RPM) por 30 s
- 4 Detener el mezclado y dejar reposar la mezcla durante un tiempo de 90 segundo, durante los primeros 15 segundos se desprende rápidamente hacia abajo con la espátula todo el mortero adherido en las paredes de la olla
- 5 Finalizar el mezclado haciendo funcionar un minuto más a una velocidad alta (285 ± 10 RPM).





Gracias

Por su participación